

天津工业大学

2021-2022-1 《概率论与数理统计》期末试卷 B(理工)

数学科学学院

学院\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

以下详细答案供参考

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

(1) - (5) BCBAC; (6) - (10) ADDAC

(11) - (15) BABDB; (16) - (20) ACDCB

1. 已知  $A, B$  是两个事件，且  $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(\overline{B}|A)=0.6$ ，则

$P(AB)=$  (1)， $P(A \cup B)=$  (2)， $P(\overline{B}|\overline{A})=$  (3)。

(1) A. 0.1              B. 0.2              C. 0.3              D. 0.4

(2) A. 0.5              B. 0.6              C. 0.7              D. 0.8

(3) A. 0.5              B. 0.6              C. 0.7              D. 0.8

2. 某导弹每个命中目标的概率为 0.5，现在试射导弹（每个导弹发射与击中目标与否相互独立），为保证至少有一个导弹命中的概率超过 0.95，则至少需要试射 (4) 枚该型号导弹。

(4) A. 5              B. 6              C. 3              D. 4

3. 设随机变量  $X \sim U(1, 6)$ （均匀分布），则  $E(X)=$  (5)； $D(-X+1)=$

(6)，关于  $t$  的二次方程  $t^2 - Xt + 1 = 0$  无实根的概率为 (7)。

(5) A. 3/2              B. 1/2              C. 7/2              D. 5/2

(6) A.  $\frac{25}{12}$               B.  $-\frac{25}{12}$               C.  $-\frac{13}{12}$               D.  $\frac{37}{12}$

(7) A. 0.3              B. 0.4              C. 0.1              D. 0.2

4. 设随机变量  $X \sim \pi(\lambda)$ （泊松分布）， $\lambda > 0$ ，且  $P(X=1)=2P(X=2)$ ，则  $\lambda=$  (8)， $P(X > 1)=$  (9)。

(8) A. 7              B. 5              C. 3              D. 1

(9) A.  $1-2e^{-1}$               B.  $1-3e^{-1}$               C.  $3e^{-1}$               D.  $2e^{-1}$

5. 随机变量  $X \sim N(1,4)$  (正态分布), 则  $2X-3$  服从 (10) .

(10) A.  $N(-1,8)$       B.  $N(1,16)$       C.  $N(-1,16)$       D.  $N(-1,4)$

6. 设随机变量  $X \sim b(2, p)$  (二项分布),  $Y \sim \pi(\lambda)$  (泊松分布),  $Z$  服从

密度函数为  $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{z}{\theta}}, & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$  的指数分布, 且  $X, Y, Z$  相互独立, 又

$E(X)=1$ ,  $P\{Y=0\}=e^{-5}$ , 则  $p = \underline{(11)}$ ,  $\lambda = \underline{(12)}$ ,  $\theta = \underline{(13)}$ ,

$D(X-2Y+Z) = \underline{(14)}$ 。

(11) A. 1      B. 1/2      C. 2      D. 3/2

(12) A. 5      B. 6      C. 7      D. 8

(13) A. 3      B. 4      C. 2      D. 1

(14) A.  $\frac{77}{2}$       B.  $\frac{71}{2}$       C.  $\frac{75}{2}$       D.  $\frac{73}{2}$

7. 设总体  $X \sim N(0, 9)$ ,  $(X_1, X_2, \dots, X_{30})$  是取自  $X$  的样本, 若  $Y = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^{15} X_i^2$  服从

$\chi^2$  分布,  $Z = \frac{bX_{17}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16} X_i^2}}$  服从  $t$  分布,  $W = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i^2}{c \sum_{i=21}^{30} X_i^2}$  服从  $F$  分布, 则  $a = \underline{(15)}$ ;

$b = \underline{(16)}$ ;  $c = \underline{(17)}$ ; 且  $Y$  服从 (18);  $Z$  服从 (19);  $W$  服从 (20)。

(15) A. 8      B. 9      C. 5      D. 6

(16) A. 4      B. 3      C. 2      D. 1

(17) A. 4      B. 3      C. 2      D. 1

(18) A.  $\chi^2(14)$       B.  $\chi^2(20)$       C.  $\chi^2(9)$       D.  $\chi^2(15)$

(19) A.  $t(15)$       B.  $t(8)$       C.  $t(16)$       D.  $t(19)$

(20) A.  $F(10,20)$       B.  $F(20,10)$       C.  $F(19,9)$       D.  $F(9,19)$

二. (10 分) 某售货处有某种同类型商品共 200 个：其中有 120 个由第一个供货商提供，50 个由第二个供货商提供，30 个由第三个供货商提供。由以往数据得知三个供货商的一等品率分别为：0.8、0.85、0.9。

1. 现从中随机地抽取一个该种商品，求不是一等品的概率。

2. 若已知抽取到的是一等品，求该商品属于第一个供货商的概率。

解：设事件  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$  分别表示商品是第一、二、三供货商，

而事件  $B$  表示抽出一等品，

$$P(A_1) = 0.6, \quad P(A_2) = 0.25, \quad P(A_3) = 0.15$$

$$P(B|A_1) = 0.8, \quad P(B|A_2) = 0.85, \quad P(B|A_3) = 0.9$$

由全概率公式知

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3)$$

$$= 0.8 \times 0.6 + 0.85 \times 0.25 + 0.9 \times 0.15$$

$$= 0.8275$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.8275 = 0.1725$$

2. 由贝叶斯公式知

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.6}{0.8275} = 0.58$$

三. (10 分) 设已知随机变量  $X$  服从指数分布，且  $EX = 2$ ，请回答以下问题：

1. 求  $X$  的概率密度；2. 若  $Y = e^{\frac{X}{8}}$ ，求  $EY$ ；3. 求概率  $P(2 < X < 4)$ 。

解：1.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases};$$

2.

$$EY = E\left(e^{\frac{X}{8}}\right) = \int_0^{+\infty} e^{\frac{x}{8}} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{4}{3};$$

$$3. P(2 < X < 4) = \int_2^4 \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} dx = e^{-1} - e^{-2}$$

四. (10 分) 某选拔公司通过选拔赛来选拔某类型选手, 该公司只通过收取选手报名费来维持公司盈利, 每名选手收取 120 元报名费。已知每名选手成功通过选拔的概率为 0.006。若 1 名选手成功通过选拔后, 会得到选拔公司 10000 元的奖励。现有 10000 名选手 (相互独立) 参加选拔。求该选拔公司的收益超过 600000 元的概率近似值。

(附:  $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$ )

解: 设第  $i$  个选手通过选拔为随机变量  $X_i, i = 1, 2, \dots, 10000$ 。则  $X_1, \dots, X_2, \dots, X_{10000}$  独立同分布, 且  $\mu = E(X_i) = p = 0.006$ ,  $n\mu = np = 60$ , 其中  $n = 10000$ 。

$\sigma = \sqrt{D(X_i)} = \sqrt{E(X_i^2) - (EX_i)^2} = \sqrt{0.005964}$ ,  $n\sigma^2 = 59.64$ , 由中

心极限定理:  $\frac{X - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 60}{\sqrt{59.64}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$

故所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i \leq 60\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 60}{\sqrt{59.64}} \leq 0\right) \approx 1 - \Phi(0) = 1 - 0.5 = 0.5.$$

五. (10 分) 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} me^{\frac{y}{3}}, & 0 < x < 3, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

请计算:

1. 常数  $m$ ; 2. 边缘概率密度  $f_X(x)$ ; 3. 概率  $P(Y \leq X)$ ; 4.

令  $Z = 2X - Y + 5$ , 求  $E(Z), D(Z)$ 。

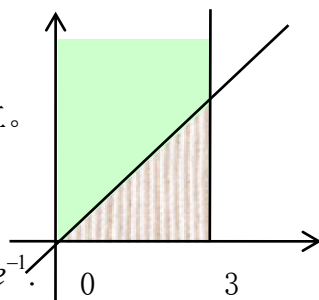
解: 1.  $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^3 dx \int_0^{\infty} me^{\frac{y}{3}} dy = 9m$ ,  $m = \frac{1}{9}$ .

$$2. f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} me^{-\frac{y}{3}} dy = 3m = \frac{1}{3}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore f_X(x)f_Y(y) = f(x,y)$ , 故  $X, Y$  相互独立。

3.

$$P(Y \leq X) = \iint_{y \leq x} f(x,y) dx dy = \int_0^3 dx \int_0^x \frac{1}{9} e^{-\frac{y}{3}} dy = e^{-1}.$$



4. 由 2 问的结论知  $X \sim U(0, 3)$ , 故  $E(X) = \frac{3}{2}, D(X) = \frac{(3-0)^2}{12} = \frac{3}{4}$ ;

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^3 me^{-\frac{y}{3}} dx = 3me^{-\frac{y}{3}} = \frac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$Y \sim \text{EXP}(3)$ , 故  $E(Y) = 3, D(Y) = 3^2 = 9$ .

于是  $E(Z) = 2E(X) - E(Y) + 5 = 2 \cdot \frac{3}{2} - 3 + 5 = 5$ ;

$D(Z) = 2^2 D(X) + (-1)^2 D(Y) + 0 = 4 \cdot \frac{3}{4} + 9 = 12$ .

六. (10 分) 设二维离散随机变量  $(X, Y)$  的联合分布律如下表,

| $\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$ | 3              | 4            | 5              | $P(Y = y_j)$   |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1                                    | 0.1            | 0.2          | (1) <u>0.3</u> | 0.6            |
| 2                                    | (2) <u>0</u>   | 0.1          | (3) <u>0.2</u> | 0.3            |
| 3                                    | 0              | (4) <u>0</u> | 0.1            | (5) <u>0.1</u> |
| $P(X = x_i)$                         | (6) <u>0.1</u> | 0.3          | 0.6            | 1              |

1. 将表格空白处填写完整（0.5 分/空）：答题纸上写清楚空号及对应数值即可；

2. 求  $X=5$  时  $Y$  的条件分布律；

解：

| $Y$                | 1   | 2   | 3   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| $P(Y = k   X = 5)$ | 3/6 | 2/6 | 1/6 |

3. 求协方差  $Cov(X, Y)$ ；

解：  $E(X)=4.5$ ,  $E(Y)=1.5$ ,  $E(XY)=\sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}=6.9$

$$\therefore cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 6.9 - 4.5 \times 1.5 = 0.15$$

4. 求  $Z = X + Y$  的分布律

解：

| $Z$   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $p_k$ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

七. (10 分) 设总体  $X \sim b(1, p)$  (即 1 重伯努利实验或两点分布)

其中参数  $p$  未知,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本,

1. 计算  $p$  的矩估计量  $\hat{p}_1$ ;      2. 计算  $p$  的最大似然估计量  $\hat{p}_2$ 。

解: 1. 求矩估计量:  $\mu_1 = E(X) = p, A_1 = \bar{X}$ ,

令  $\mu_1 = \bar{X}$ , 即令  $\hat{p}_1 = \bar{X}$ .

2. 求最大似然估计量:  $L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$ .

$$\ln L(p) = \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left( n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p),$$

$$\text{令 } \frac{d}{dp} \ln L(p) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0$$

解得  $\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$ , 最大似然估计量为  $\hat{p}_2 = \bar{X}$ .